

SUGESTÃO PROJETO TESTE

Módulo A2

Desenvolvimento de Aplicativos

Introdução

Aprender+ é a plataforma que revoluciona a educação com uma abordagem divertida, lúdica e gamificada. Criada para conectar alunos e professores de forma inteligente e eficiente, Aprender+ transforma o processo de aprendizagem em uma experiência envolvente, motivadora e personalizada.

Através do aplicativo Aprender+, estudantes têm acesso a conteúdo educativos de alta qualidade apresentados de forma dinâmica e interativa. Tarefas, jogos, desafios e recompensas fazem parte da jornada de aprendizado, tornando o estudo mais leve e prazeroso. Os alunos também podem interagir com seus professores e colegas, além de acompanhar seu progresso em tempo real por meio de um sistema intuitivo de evolução.

Aprender+: onde aprender é brincar, crescer e se divertir.

O Product Manager forneceu a você wireframes do produto para as versões de telefone e tablet. Como desenvolvedor de aplicativos móveis, sua tarefa é desenvolver aplicativos correspondentes com base nos wireframes fornecidos, de acordo com as necessidades específicas de desenvolvimento.

2 Descrição do Projeto e Tarefas

O desenvolvedor não precisa se preocupar com a estética exata da interface do programa e a posição dos elementos. O trabalho pode ser inconsistente com os wireframes fornecidos, mas o desenvolvedor precisa considerar adequadamente a facilidade de uso. A tarefa de desenvolvimento é dividida em duas partes, dependendo dos dispositivos.

	Período	Nome	Tempo de Competição	Dispositivo
✓	P.M.	Funcionalidades (phone)	2,5h	Emulador: Pixel 9 SDK 35

Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório media-files.

Descrição do projeto e tarefas

API E BIBLIOTECAS

- Apenas as APIs descritas nesta prova e as bibliotecas listadas em documentos fornecidos anteriormente poderão ser utilizadas no desenvolvimento deste módulo;

LOGO E GUIA DE ESTILO

- Todas as imagens/logos necessárias para o desenvolvimento deste módulo estão presentes dentro da pasta “assets” entregue;
- Verifique se existem imagens/logos dentro do pacote desta avaliação, caso não possua o elemento necessário sinalize para o avaliador presente;

CRIAÇÃO DO APLICATIVO

- Você deverá criar o aplicativo conforme as instruções da sessão e seguindo boas práticas.
- Quando necessário, as telas deverão conter uma barra de rolagem na vertical. Nenhuma tela poderá possuir uma barra de rolagem na horizontal, logo, todos os itens deverão ser organizados para atender a este requisito;

FORMATO DE ENTREGA E TEMPO DE EXECUÇÃO

- Você terá 2h30 para realizar o projeto e efetuar suas entregas.
- A entrega deverá ser feita via GIT considerando as boas práticas de versionamento de código. Logo, você deverá realizar “commits” para cada tela com uma descrição do que foi desenvolvido até aquele ponto.

WIREFRAMES

- Cada tela possui um wireframe para apoio, porém o wireframe é uma representação visual auxiliar, usada para ilustrar a estrutura da interface, mas o que deve ser seguido no desenvolvimento são os requisitos e especificações definidos oficialmente no projeto.

Instruções para o Competidor

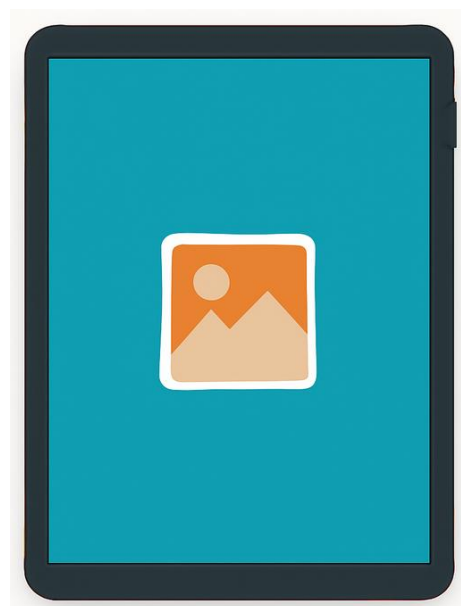
Contexto:

Você foi contratado pela empresa Aprender+ para desenvolver um aplicativo mobile com foco em localizar e detalhar escolas nas redondezas. A solução precisa implementar diversas funcionalidades modernas e seguras para manipulação de dados, autenticação, geolocalização e mais.

Você deverá fazer obrigatoriamente no mínimo um commit por funcionalidade desta sessão. As funcionalidades principais dessa sessão estão listadas a seguir.

1) Splash Screen

- Ao iniciar o aplicativo deverá ser apresentada uma splash screen contendo a imagem da empresa centralizado tanto na vertical quanto na horizontal (figura ao lado).
- Este splash screen deverá ser exibido por dois segundos.
- Deve ser exibido em formato full screen, ou seja, sem exibir a status bar, action bar e/ou Navigation Bar.
- Deve possuir um elemento de carregamento circular (loading circle) logo abaixo da imagem da empresa. Note que a imagem deve estar perfeitamente centralizada, o carregamento deve estar logo abaixo.
- A animação do círculo de carregamento deve iniciar na parte superior (posição equivalente a 12 horas em um relógio) e, ao longo de 2 segundos, percorrer todo o contorno do círculo até retornar ao ponto de início. Deve realizar a animação no sentido horário.

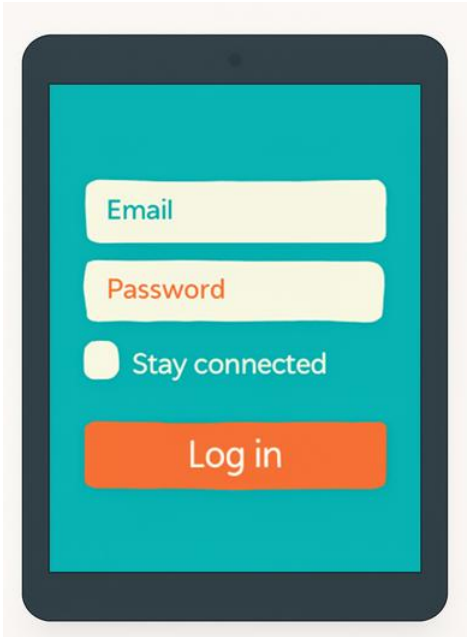
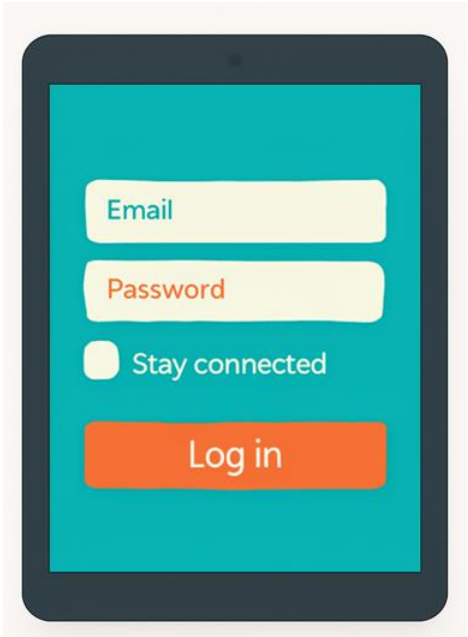


2) Tela 1 – Autenticação (Login)

A tela de login será responsável por autenticar os usuários com base em um modelo de login seguro via JWT. Além disso, nesta tela deverá conter todos os elementos exibidos no *wireframe* ao lado.

A funcionalidades estão listadas abaixo:

- Devem existir dois campos para inserção de dados: email e senha. Estes campos devem conter placeholders para cada um contendo os textos “Email” e “Senha”
- Deve existir um controle com o texto “Mantenha-me Conectado”. Este controle deve permitir que seja marcado ou desmarcado incluindo a alteração visual.
- Deve existir um botão para efetuar o login. Este botão deve conter o texto “Acessar sistema”.
- O campo email deve ser validado, garantindo que exista o “@” e pelo menos um ponto (“.”).
- O campo de senha deve ser validado, garantindo que exista no mínimo 6 caracteres e contendo letras e números.
- Caso o usuário insira dados que não respeitem a validação, deve ser exibida uma mensagem informando onde houve erro (se foi no campo email ou no campo senha), ou seja, caso o email atenda a validação, mas o campo de senha não, deve ser exibida uma mensagem informando que o erro de validação foi no campo de senha. Da mesma forma, caso o campo de senha atenda a validação e o campo de email não, deve ser exibida uma mensagem informando o erro no campo de email. Caso ambos os campos não atendam os requisitos de validação, uma mensagem de erro deve informar que ambos os campos não atendem os requisitos de senha.
- O campo de senha deve exibir os caracteres ocultos por padrão (utilizando bolinhas ou asteriscos) e incluir um ícone de “olho”. Ao clicar nesse ícone, a senha digitada deve ser revelada; um novo clique deve voltar a ocultá-la. Como exemplo a imagem abaixo:



- Para autenticar, deve ser realizada uma requisição no endpoint #01, presentes na tabela de endpoints.
- O **token** deve ser armazenado para que o usuário permaneça logado no sistema, mas caso feche o aplicativo e abra novamente, deve ser solicitado o login novamente realizando uma nova autenticação.
- Para todas as páginas que o usuário acessar, o token deverá ser validado, caso o token esteja inválido, o usuário deverá receber uma mensagem (no formato de popup) indicando o que houve com o token e na sequência deve automaticamente ser redirecionado para a tela de login. Consulte o item #02 da tabela de endpoints.
- Caso a autenticação seja bem-sucedida, o usuário deve ser redirecionado para a Tela Inicial.
- Caso não seja possível realizar o login, deve ser exibida uma mensagem de erro indicando o tipo de erro (se foi por usuário ou senha incorretos, se foi por falta de acesso à internet, etc..).
- Caso o controle “Mantenha-me conectado” esteja habilitado, o usuário poderá realizar logins subsequentes utilizando biometria do dispositivo.
- Mesmo com este controle habilitado, no primeiro acesso, será obrigatória a autenticação por usuário e senha, a qual deverá gerar e armazenar um token JWT válido e seguro. Ou seja, não deve ser exibido o controle de autenticação pela biometria e nem deve ser possível autenticar com a biometria caso o usuário não tenha feito o login ainda.
- A partir do segundo login, o sistema poderá autenticar o usuário por biometria, sem necessidade de redigitar as credenciais. No entanto, o processo de autenticação com JWT deve ser mantido — portanto, os dados mínimos necessários para a autenticação via JWT devem ser armazenados com segurança no dispositivo (dados para revalidação/autenticação).

2) Tela Inicial

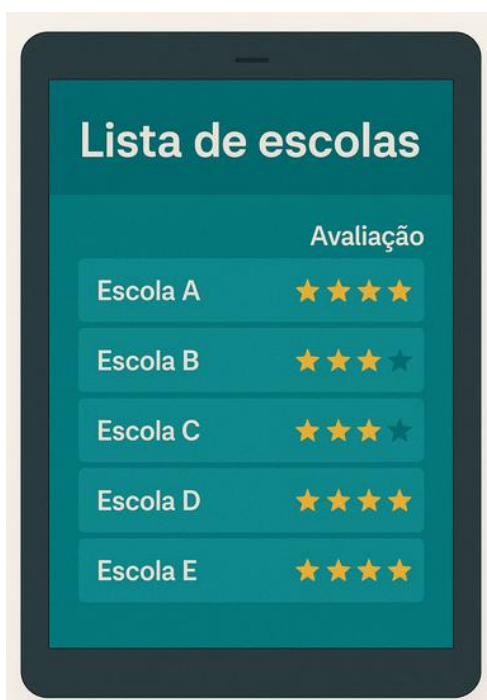
Esta tela será uma tela de boas-vindas que será mostrada após o login, deve possuir um menu de navegação e informações resumidas conforme descrito a seguir:



- Ao topo da tela deve ser exibida a mensagem “Bem-vindo, [Nome do usuário].”, onde “[Nome do usuário]” deve ser substituído pelo nome do usuário que foi retornado pela API.
- O nome do usuário presente na mensagem de boas-vindas do item anterior deve conter apenas o primeiro nome do usuário. Caso o nome do usuário seja “Fred Augusto”, o texto deve ser apresentado como: “Bem-vindo, Fred.”.
- Ao centro da tela deve ser exibido o texto obtido da requisição ao endpoint #3 indicado na tabela de endpoints;
- No topo lateral esquerdo da tela deve haver um ícone/botão para exibir o menu lateral (no formato de sandwich/hamburguer);
- Este menu de navegação deve ser construído no formato “Navigation Drawer” (ou similar) e deve conter controles que, ao serem clicados, permitam acessar as telas: Lista de escolas, Mapa e Logout.
- Na abertura deste menu, este deve ser apresentado com uma animação de “slide-in”, deslizando da esquerda para a direita;
- Na parte superior deste menu de navegação, devem ser exibidos o ícone/imagem (fornecido dentro do mediafiles) e o nome do aplicativo: “Aprender+”.
- O controle logout deve apagar os dados armazenados relacionados ao login e redirecionar o usuário a tela de login para que possa acessar com outro usuário.
- Após o logout, o usuário deverá poder realizar o login novamente e mesmo que o usuário tenha marcado a opção “Mantenha-me Conectado”, o controle de autenticação via biometria não deve aparecer.

3) Lista de Escolas

A tela “Lista de Escolas” deve possuir um controle do tipo lista que permita a visualização de forma similar ao formato abaixo:



- A lista deverá ser populada conforme o retorno do endpoint #05 da tabela de endpoints;
- A lista deverá ser ordenada em ordem alfabética pelo nome da escola independente da ordem que o endpoint retornar;
- Cada item da lista deve conter:
 - O nome da escola, conforme registros retornados pelo endpoint #05;
 - A avaliação da escola no formato de estrelas, conforme registros retornados pelo endpoint #05. Estas estrelas devem ser apresentadas em cinco estrelas lado a lado (conforme representação do wireframe), sendo que:
 - Os valores retornados pelo endpoint podem conter números decimais, sendo assim, a parte inteira do número representa a quantidade de estrelas totalmente preenchidas, enquanto a parte decimal indica o preenchimento proporcional da estrela seguinte. Exemplo: se o valor retornado for 3.6, devem ser preenchidas 3 estrelas inteiras e 60% da quarta estrela, as demais da direita ficam vazias, mas devem ser representadas, tal como imagem a seguir:

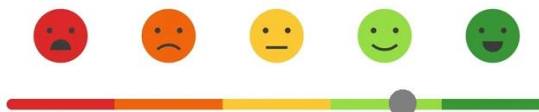


- Ao clicar em um item da lista, deve-se abrir a tela de “Detalhes da Escola” utilizando como parâmetro o ID da escola, ou seja, abrir a tela de detalhes da escola com os dados da respectiva escola exibidos.
- Caso o endpoint retorne erro por algum motivo, este deve ser tratado e exibido no formato de popup com dados sobre o erro.

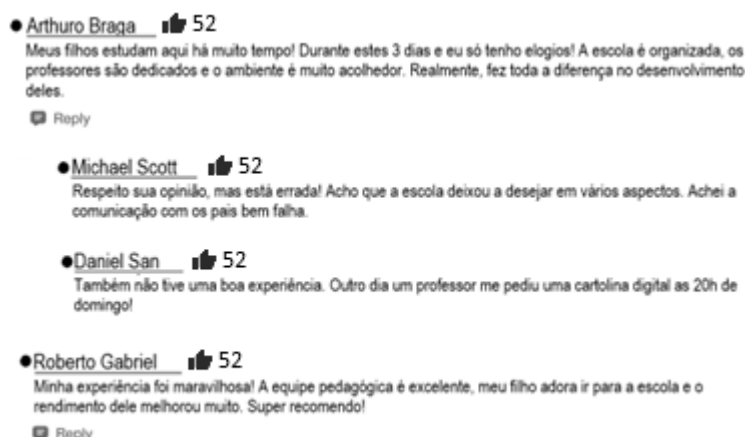
4) Tela de “Detalhes da Escola”

Nesta tela, devem ser mostrados os detalhes da escola, onde:

- No topo deve ser mostrado o nome da respectiva escola retornado pelo endpoint #05;
- Ainda no topo deve conter um botão/ícone que permita voltar a tela anterior;
- Seguido da foto da escola também obtida pelo mesmo endpoint e deve ser exibida na tela conforme wireframe;
- Deve ser exibido um controle no formato de “happyfaces”, conforme representado no wireframe, que indicará a avaliação da respectiva escola.
- Esse controle deve conter 5 rostos, disponíveis no diretório mediafiles, organizados da seguinte forma: o rosto menos feliz à esquerda e o mais feliz à direita.
- Abaixo dos rostos, deve haver uma barra colorida com 5 seções, nas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde claro e verde escuro, nesta ordem. Essa barra deve possuir um indicador de progresso, que representa visualmente a avaliação da escola.
- Assim como na tela “Lista de Escolas”, os valores retornados pelo endpoint podem conter números decimais. A parte inteira do valor indica quantas seções de cor ficarão totalmente à esquerda do indicador, enquanto a parte decimal representa a proporção do preenchimento na seção correspondente.
 - Exemplo: se o valor retornado for 3.6, o indicador deve aparecer à direita das seções vermelho, laranja e amarelo, e cobrir 60% da quarta seção (verde claro).



- Em seguida, deve ser exibido um controle que apresente os comentários da escola em formato de lista estruturada.
- A estrutura deve seguir a hierarquia de comentários e respostas, onde cada comentário pode conter respostas diretas, mas respostas não podem ter novas respostas (ou seja, não há encadeamento múltiplo). Conforme exemplo abaixo:



- As respostas devem ser exibidas com um recuo à esquerda, em relação ao comentário principal, para deixar visualmente claro que se trata de respostas vinculadas ao comentário superior.
- Os comentários deverão ser obtidos através de uma requisição ao endpoint #06 da tabela de endpoints;
- Deve haver um botão com o texto “Comentar” juntamente com um campo de texto, que permita ao usuário inserir um novo comentário. Ao ser acionado, deve realizar a inserção de um comentário

utilizando os dados do endpoint #06 onde somente caracteres serão permitidos para o texto do comentário. Qualquer tratamento de erro deverá ser providenciado.

- Cada comentário exibido deve incluir um ícone de resposta, que, ao ser clicado, abrirá um modal para inserir a resposta, permitindo apenas texto como resposta, onde o comentário inserido será tratado como uma resposta ao comentário original, verifique a descrição do endpoint #6 para a inserção de uma resposta.
- Cada comentário e/ou resposta deve possuir um ícone (que represente um “like”) e um número inteiro que demonstre a quantidade de likes que este comentário teve. O número de likes a ser mostrado deve ser calculado com base no retorno do endpoint #04.
- Ao clicar no ícone de like, deve ser realizada uma requisição no endpoint #04 para registrar o like do usuário logado.
- O ícone de like deve ser apresentado na cor azul caso aquele comentário tenha um like do usuário logado. Nos demais casos, deve ser apresentado na cor preta (no formato outlier ou não).
- Deve existir outro botão (com texto e/ou ícone) que permita que o usuário clique e seja enviado para a tela “Mapa” com o ponto referente a localização da escola selecionada na tela “Detalhes da Escola” esteja destacado com a cor verde e com seu modal da página “Mapa” aberto com os dados da respectiva escola.

5) Mapa

Nesta tela deve conter um controle do tipo mapa que permita mostrar através de marcadores, a localização de todas as escolas disponibilizadas através da API.

- Ao acessar a tela, deve existir um controle de carregamento que indique que a requisição e carregamento do mapa estão em andamento, este controle só deve ser oculto após todo o carregamento dos pontos no mapa.
- A tela deve conter apenas 2 elementos, um botão/ícone para voltar a tela anterior e um mapa.
- O botão deve permitir o retorno para a página anterior, note que ele deve retornar exatamente para a página que chamou o mapa;
- O mapa deve ser carregado apresentando de forma centralizada, a localização: -15.738387121157935, -47.92534498704637 (Brasília) para quando esta tela for acessada pelo menu lateral da tela inicial.
- Também deve ser mostrado um marcador que represente a localização atual do usuário no mapa, este indicador deve ser apresentado em um ícone na cor azul.
- O mapa deve ser carregado apresentando marcadores na cor vermelha que representem as escolas fornecidas no endpoint #04 da tabela de endpoints, cada item retornado pela API terá latitude e longitude.
- Ao clicar no marcador, deverá ser aberto um modal que mostre os dados da escola;
- Neste modal, deve ser exibido o nome da escola, sua avaliação (no formato numérico, contendo duas casas decimais, ex: 4.00, mesmo quando for um número “redondo”) e a sua distância em relação a localização do dispositivo (GPS), onde, quando maior que 1000m, deve ser mostrado em Km (quilômetros), quando menor, em m (metros). Quando este cálculo retornar um valor decimal, este deve ser mostrado com uma decimal apenas.
- Também deve ser exibido um botão que leve o usuário a página de “Detalhes da Escola” utilizando como parâmetro o ID da escola.



- Ainda dentro do modal, deve conter um botão “Ir Agora!” que, ao ser clicado deve redirecionar para a navegação do Google Maps, com a rota configurada do ponto de localização atual do usuário (GPS) até a localização da escola selecionada.
- O modal deve conter um controle para fechar e voltar para o controle mapa sem atualizar.

Observações Gerais:

- O token JWT deve ser validado em todas as telas, caso o token esteja inválido, deve ser revalidado, em caso negativo, o usuário deverá ser deslogado.
- A tela “Mapa” deve ser apresentada apenas no modo retrato, ou seja, mesmo virando o dispositivo ela deve permanecer em modo retrato. As demais telas devem permitir a visualização no formato paisagem e no formato retrato, ou sejam, devem acompanhar a rotação do dispositivo.
- Se o usuário tentar tirar um printscreen de qualquer tela, o print deverá ser permitido, mas o usuário deverá ser notificado.
- Todo printscreen das telas do aplicativo deverá ser enviado para o endpoint #06 sinalizado na tabela de endpoints.

Tabela de Endpoints:

#	01	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/jwt/generate_token
Métodos permitidos: [POST] => JSON Autentica um usuário. {"email": "fred@fred.com", "password": "123"}			
#	02	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/jwt/validate_token
Métodos permitidos: [POST] => JSON Verifica a validade de um token. {"token": "eyJ0eXAiOiLCJhbG1NiJ9.eyJzdwiOiJiOiJGcmVkl0.a3K7rVhkvXoKaXCDkD6A"}			
#	03	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/motd
Métodos permitidos: [GET]			
#	04	Endpoint:	<a href="https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/reactions/<school_id>">https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/reactions/<school_id>
Métodos permitidos: [GET]			

#	05	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/school_list
Métodos permitidos: [GET]			

#	06	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/comments
Métodos permitidos:			
[GET] => Lista todos os comentários disponíveis			
[POST] => JSON			
Insere um registro.			
{ "id_escola": 3, "comentario": "Muito boa", resposta: 10, autor: "Jeremias" }			
Parâmetros:			
id_escola	int	ID da escola relacionada	
comentario	string	Texto do comentário	
resposta	int	(Opcional) Se não for definido, cadastra um comentário, se definido como o	
ID de um comentário, envia uma resposta a este comentário.			
autor	string	Nome do autor	

#	07	Endpoint:	https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/prints
Métodos permitidos: [GET] => Lista todos os prints disponíveis [POST] => FORM-DATA Insere um print. <pre>"id_user": "3"</pre> <pre>"imagem": FILE</pre>			

A documentação da API está disponível em: <https://workspace.dinizeotecnologia.com.br/worldskills/A2/>

Instruções para o competidor

- 1- Você deve salvar os arquivos do projeto em uma pasta com o nome: 08_Modulo_A2_XX, onde XX corresponde ao número de sua estação de trabalho.
- 2- Você deve renomear o APK como 08_Modulo_A2_XX.apk e salvar na raiz da pasta 08_Modulo_A1_XX.
- 3- Todo conteúdo de 08_Modulo_A2_XX deverá ser enviado para o repositório remoto no servidor GIT, com esta mesma nomenclatura.
- 4- Serão aceitos somente os trabalhos publicados no repositório remoto.